Universidad Nacional de Loja

APE

Carrera: Computación

Asignatura: Teoría de la Programación

Nombre: Santiago Robles

Docente: Ing. José Oswaldo Guamán Quinche

Ciclo: 1A

Fecha: 04/10/2026

1. **Introducción:** El desarrollo de algoritmos es la base para aprender a programar. Al empezar el estudio de la Informática, el uso de lenguajes de programación simplificados y de bloques (Pilas Bloques) permite centrarse en la complejidad de la lógica de resolución de problemas y en la estructura de las instrucciones, sin tener que pensar en la sintaxis inmediatamente.

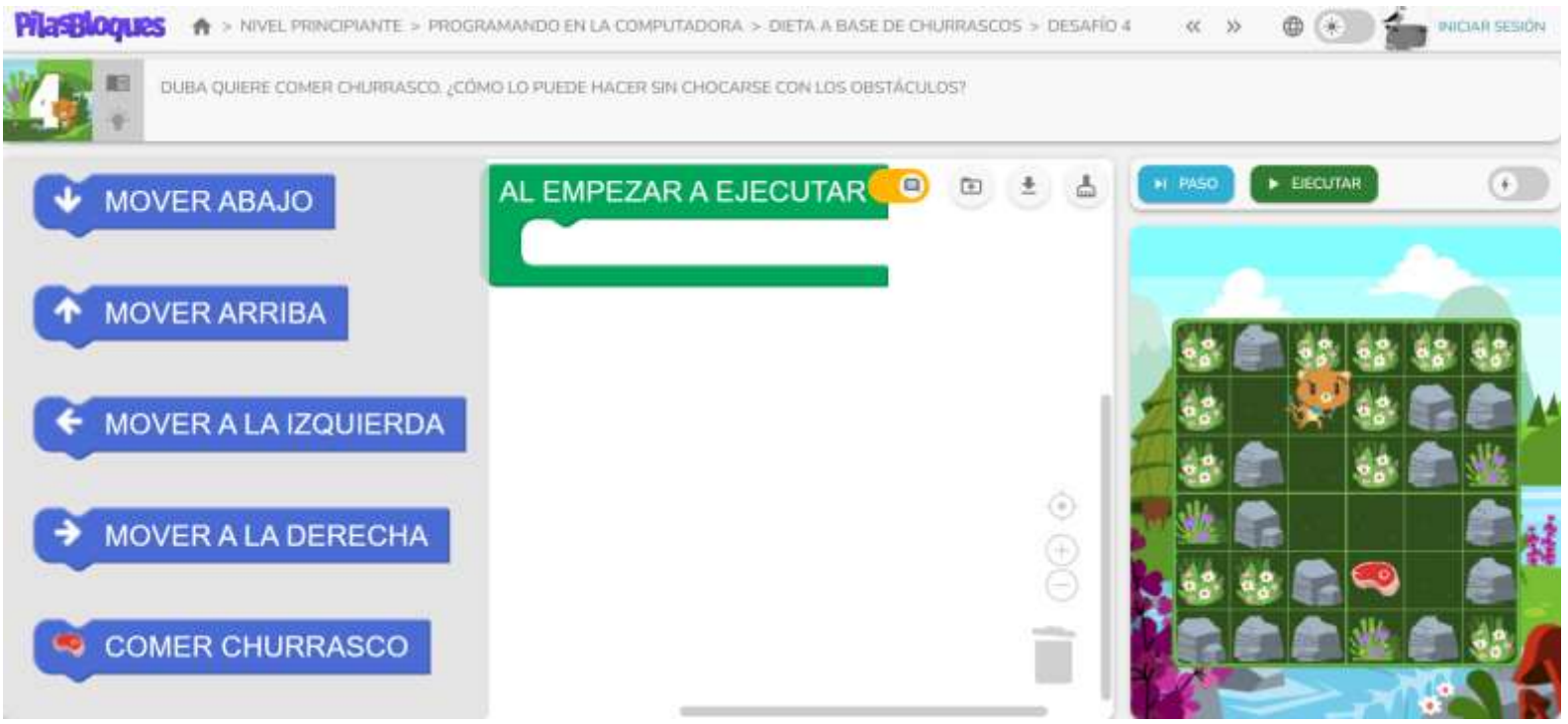
   En este documento se presenta el trabajo realizado para la práctica n.º 001. En él se resuelven tres ejercicios mediante el análisis del problema, la representación gráfica del algoritmo en un diagrama de flujo y la comprobación de los resultados.

2. **Objetivo:** Comprender la lógica de las estructuras secuenciales mediante el diseño de algoritmos en un entorno de programación visual.

3. **Desarrollo de la práctica:**

   - Ejercicio 1:

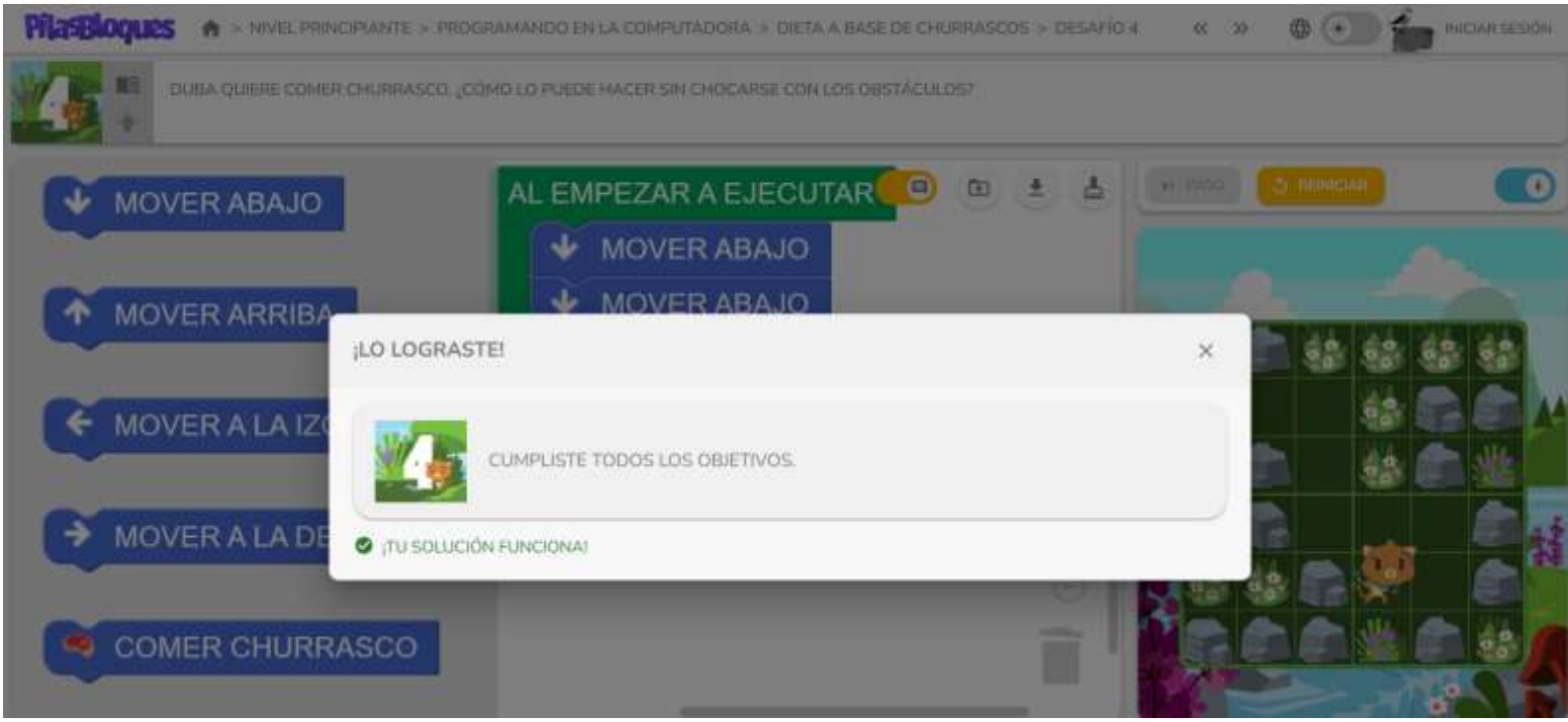
Planteamiento



Procedimiento



Resultado



- Ejercicio 2:

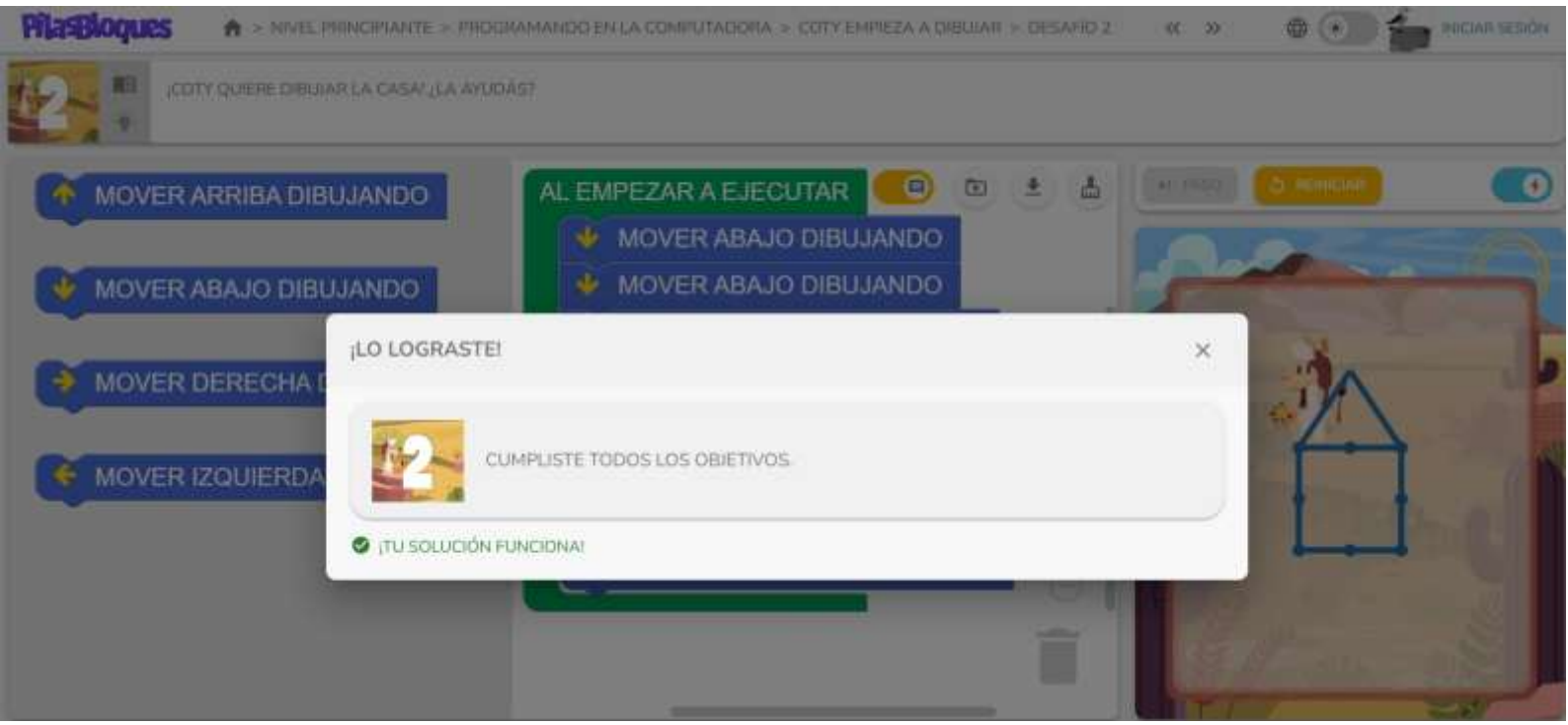
Planteamiento



Procedimiento



Resultado



- Ejercicio 3:

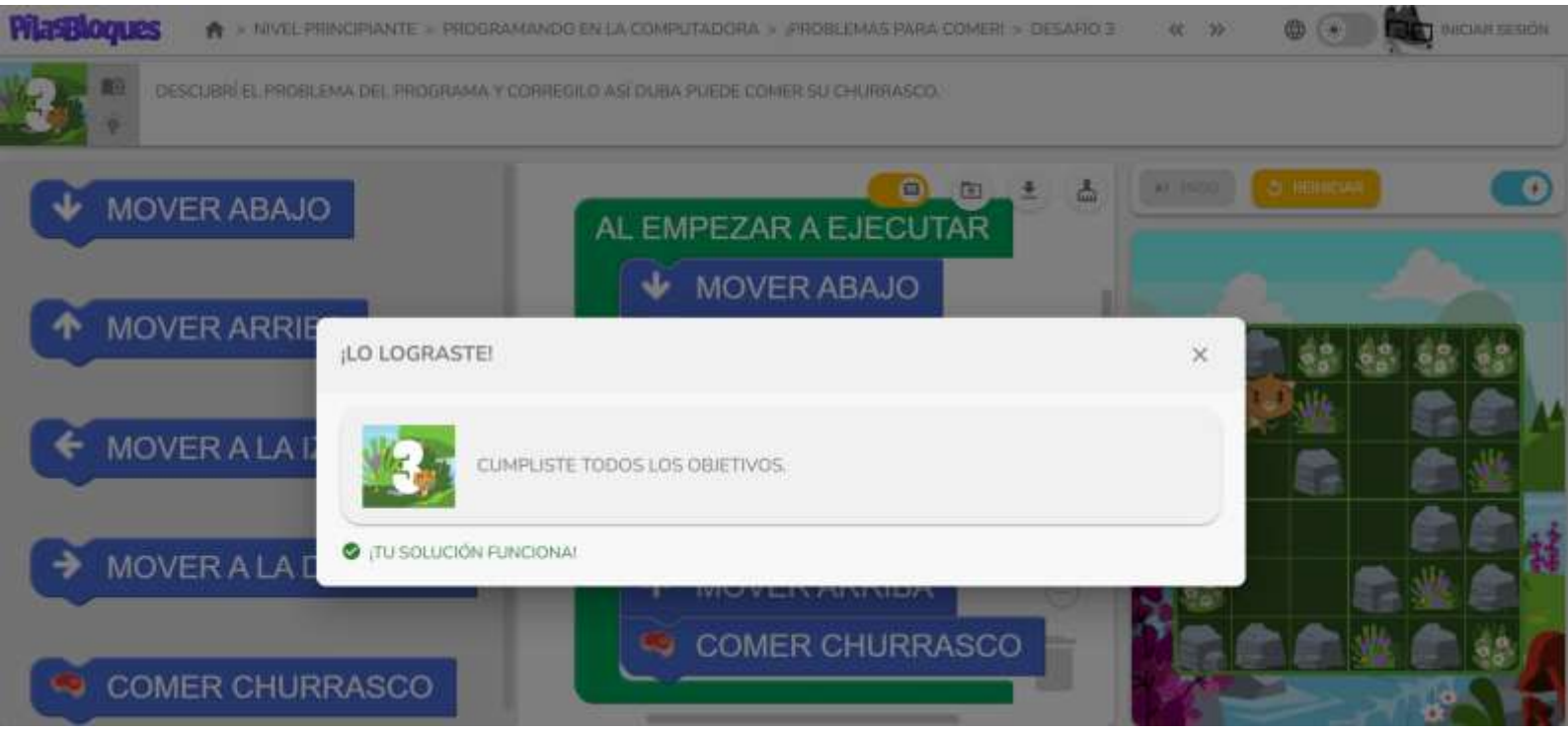
Planteamiento



Procedimiento



Resultado



4. Preguntas de control

- ¿Qué relación existe entre entrada, proceso y salida en la resolución de un problema?

  Su relación es bastante estrecha, ya que coexisten entre los tres, si no tenemos un dato de entrada (input) es con lo que contamos para resolver el problema, el proceso es el como se resuelve el problema mientras que los datos de salida (output) nos demuestra la solución, así que si no tenemos uno de estos datos no vamos a poder resolver el problema.

- ¿Qué es un algoritmo secuencial y cuál es su importancia en la resolución de problemas?

  Un algoritmo secuencial es una estructura de resolución de problemas paso a paso, que es lineal y que sigue un orden cronológico ósea que si un paso no termina el otro no puede comenzar.
  En cuanto a su importancia en la resolución de problemas cumple un papel fundamental ya que como lo vimos en su definición, mantiene un orden que nos va hacer de mucha ayuda al momento de que en la solución se presenten errores al tener los pasos muy claros podemos volverlos a repasar para ver en que parte nos equivocamos y solucionar el problema.

- ¿Qué ventajas ofrece una herramienta de programación visual para comprender la lógica de un algoritmo?

  Una herramienta de programación visual ayuda mucho al desarrollador ya que es un espacio interactivo y mas didáctico que da un apoyo al momento de resolver un problema o de crear un algoritmo que resuelva la problemática.